

Estudio de filtros pasivos de primer orden

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la respuesta en frecuencia de dos filtros pasivos de primer orden: un pasabajos RC y un pasaaltos RL, evaluando sus diagramas de Bode de atenuación y diferencia de fase. Para el filtro pasabajos ($R = (1177 \pm 9) \Omega$, $C = (5,017 \pm 0,002) \mu\text{F}$), el valor teórico de $f_0 = (26,9 \pm 0,2) \text{ Hz}$ se comparó con los obtenidos mediante los ajustes de atenuación ($f_0 = (24,7 \pm 0,1) \text{ Hz}$), transferencia ($f_0 = (25,2 \pm 0,1) \text{ Hz}$) y fase ($f_0 = (25,6 \pm 0,2) \text{ Hz}$). Mediante simulaciones en LTSpice se demostró que el acople de un sistema de protección altera la respuesta a frecuencias inferiores a 1 Hz al comportarse como un filtro CR pasaaltos con $f_0 = 0,095 \text{ Hz}$. Para el filtro pasaaltos RL ($R = (51,1 \pm 0,4) \Omega$, $L = (9,98 \pm 0,04) \text{ mH}$), el comportamiento experimental ($f_0 \approx 1080 \text{ Hz}$) exhibió desviaciones respecto al modelo ideal a bajas frecuencias, las cuales fueron corregidas de forma analítica al incorporar la resistencia interna del inductor (R_{ind}). Finalmente, se estudió el comportamiento de un circuito RC como integrador frente a una señal cuadrada de $1,5 \text{ V}_{\text{pp}}$, comprobando cuantitativamente que a altas frecuencias ($f = 500 \text{ Hz}$) la diferencia entre la pendiente de la integral de la señal de entrada y la de la tensión del capacitor tiende a cero, validando la aproximación lineal del modelo.

1. Introducción

Los filtros son circuitos cuya tensión de salida depende de la frecuencia ω de la señal de entrada. En los filtros pasabajos, a frecuencias significativamente menores que una frecuencia crítica ω_c , la señal de salida es prácticamente igual a la de entrada, mientras que a frecuencias mucho mayores que ω_c la señal de salida es prácticamente nula. En los filtros pasaaltos, a frecuencias significativamente menores que la frecuencia crítica la señal de salida es prácticamente nula, mientras que a frecuencias mayores a ω_c la señal de salida es igual a la de entrada [1].

Consideremos el circuito de la Figura 1 compuesto por una fuente de tensión alterna que alimenta una resistencia conectada en serie con un capacitor.

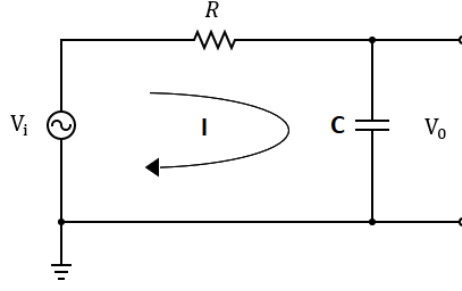


Figura 1: Circuito RC serie alimentado con una fuente de tensión alterna con frecuencia angular ω y amplitud V_i . El circuito responde como un filtro RC pasabajos.

De las ecuaciones de Kirchhoff para este circuito se obtiene la expresión para la señal armónica de la tensión de salida, donde A es la amplitud de la señal, ω es la frecuencia angular, φ es la fase y V_0 es un offset.

$$V(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + V_0 \quad (1)$$

Se define la frecuencia de corte para un filtro RC pasabajos como la frecuencia a la cual la transferencia de tensión disminuye a $1/\sqrt{2}$, donde $\omega_0 = 1/RC$, R es la resistencia y C la capacidad del condensador.

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad (2)$$

La transferencia es la relación entre la tensión de salida V_0 y la de entrada V_i de la fuente.

$$T = \frac{V_0}{V_i} \quad (3)$$

La función transferencia se obtiene de reemplazar los valores de V_0 y V_i y permite obtener la transferencia para distintos valores de frecuencia.

$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \quad (4)$$

Se define la diferencia de fase como la resta de fases de la señal de tensión de entrada y la tensión de salida.

$$\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 \quad (5)$$

La función diferencia de fase se define como el arcotangente del cociente entre la parte imaginaria y la parte real, donde ω es la frecuencia angular y ω_0 la frecuencia de corte.

$$\Phi = -\arctan \frac{\omega}{\omega_0} \quad (6)$$

La atenuación se define como la pérdida de tensión respecto de la tensión de entrada.

$$A(\omega) = -10 \log_{10} \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right) \quad (7)$$

Si se alimenta un circuito RC serie con una fuente de tensión cuadrada, la respuesta en tensión de salida viene dada por las ecuaciones de Kirchhoff mediante una ecuación integrodiferencial.

$$V_0(t) = \frac{1}{RC} \int_0^t [V_i(t') - V_0(t')] dt' \quad (8)$$

Debido a que este circuito se comporta como un filtro pasabajos, cuando la frecuencia de la señal de entrada es mucho mayor a la frecuencia característica RC la señal de salida se anula y prácticamente no hay transferencia. El voltaje de salida se puede aproximar por la integral de la señal de entrada.

$$V_0(t) = \frac{1}{RC} \int_0^t V_i(t') dt' \quad (9)$$

Consideremos el circuito de la Figura 2 compuesto por una fuente de tensión alterna que alimenta una resistencia conectada en serie con un inductor.

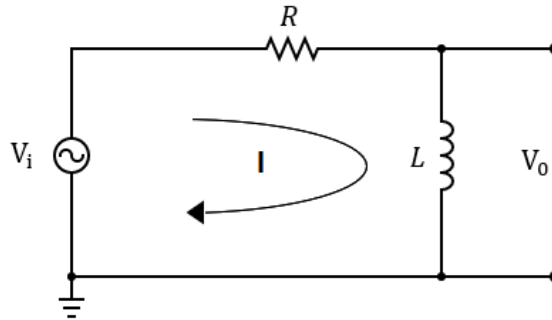


Figura 2: Circuito RL serie alimentado con una fuente de tensión alterna con frecuencia angular ω y amplitud V_i . El circuito responde como un filtro RL pasaaltos.

Se define la frecuencia de corte (ecuación (2)) para un filtro RL pasaaltos como la frecuencia a la cual la transferencia de tensión disminuye a $1/\sqrt{2}$, donde $\omega_0 = R/L$, R es la resistencia y L la inductancia del inductor.

La función diferencia de fase se define como el arcotangente del cociente entre la parte imaginaria y la parte real, donde ω es la frecuencia angular y ω_0 la frecuencia de corte.

$$\Phi = \arctan \frac{\omega_0}{\omega} \quad (10)$$

La atenuación en un filtro pasaaltos se define como la pérdida de tensión respecto de la tensión de entrada.

$$A(\omega) = -10 \log_{10} \left(1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right) \quad (11)$$

Si consideramos que el inductor presenta una resistencia interna R_{ind} , se deben ajustar las expresiones de la transferencia, atenuación y diferencia de fase.

$$T = \frac{\sqrt{1 + \left(2 \frac{R_{\text{ind}}}{R_T} \frac{R^2}{R_T^2} \right) \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 + \left(\frac{R_{\text{ind}}}{R_T} \right)^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^4}}{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2} \quad (12)$$

$$\Phi = \arctan \left(\frac{\omega_0}{\omega} \frac{R R_{\text{ind}}}{R_T^2 \left(1 - \frac{R}{R_T} + \frac{\omega_0 R_{\text{ind}}}{\omega R_T} \right)^2} \right) \quad (13)$$

$$A(\omega) = -20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{1 + \left(2 \frac{R_{\text{ind}}}{R_T} \frac{R^2}{R_T^2} \right) \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 + \left(\frac{R_{\text{ind}}}{R_T} \right)^2 \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^4}}{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2} \right) \quad (14)$$

Donde $R_T = R + R_{\text{ind}}$ es la resistencia total, ω la frecuencia angular y ω_0 la frecuencia angular de corte.

2. Objetivo del trabajo

En el siguiente trabajo se estudiará la respuesta en tensión al variar la frecuencia de la tensión de entrada para un filtro RC pasabajos y un filtro RL pasaaltos. Se determinará la frecuencia de corte de cada filtro y se analizará la validez del modelo teórico propuesto para la descripción del comportamiento de los filtros pasabajos y pasaaltos estudiados mediante el análisis de la transferencia y de los diagramas de Bode. Se estudiará el efecto de una resistencia interna en una inductancia en el filtro RL pasaaltos. Se estudiará el efecto de un sistema de desacople formado por un condensador y una resistencia en los filtros RC pasabajos y RL pasaaltos mediante simulaciones con el programa LTSpice [2]. Se estudiará la respuesta en tensión de un filtro pasabajos al variar la frecuencia de la señal de entrada al alimentar un circuito RC serie con una onda cuadrada. Se analizará la respuesta del sistema como un circuito integrador y la validez de la aproximación del modelo teórico.

3. Descripción del experimento

3.1. Filtro pasabajos

En la Figura 3 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio de un filtro pasabajos.

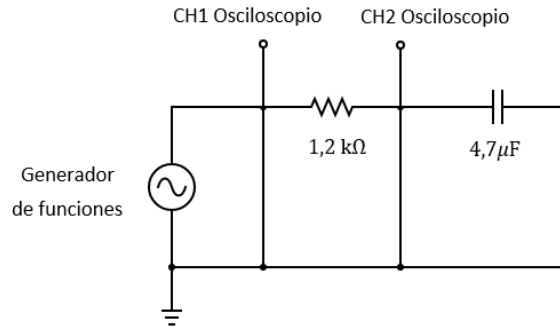


Figura 3: Esquema del montaje experimental para el estudio de un filtro RC pasabajos. Los valores de resistencia y capacidad indicados son nominales.

Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG1022 como fuente de alimentación del circuito RC serie con una señal de tensión alterna senoidal de 5 V_{pp} , con el que se varió la frecuencia de la señal de entrada.

Se utilizó un osciloscopio Tektronix modelo TDS1012B para adquirir en tiempo real los datos de tiempo, tensión de entrada y caída de tensión sobre el condensador. Se conectaron dos sondas atenuadoras factor 10 en los canales 1 y 2 del osciloscopio y conectadas en cada punta de la resistencia. Esta atenuación fue corregida automáticamente por el osciloscopio. En el canal 1 se adquirió la señal de entrada mientras que en el canal 2 la caída de tensión en el condensador. Ambas sondas debieron conectarse a la tierra del generador de funciones. Se realizaron mediciones para 65 valores de frecuencias alrededor de la frecuencia de corte, según los valores medidos de $R = (1177 \pm 9) \Omega$ y $C = (5,017 \pm 0,002) \mu\text{F}$ con el multímetro Extech Instruments LCR Meter 380193, siendo $f_0 = (26,9 \pm 0,2) \text{ Hz}$.

Se ajustó el Trigger del osciloscopio en la tensión de entrada debido a que ésta tiene una amplitud constante en todo el proceso de medición. Se ajustaron las escalas de voltaje para maximizar la resolución de las señales de tensión. También se ajustaron las escalas temporales para obtener una cantidad suficiente de picos sin perder resolución.

3.2. Filtro pasaaltos

En la Figura 4 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio de un filtro pasaaltos.

Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG1022 como fuente de alimentación del circuito RL serie con una señal de tensión alterna senoidal de 5 V_{pp} , con el que se varió la frecuencia de la señal de entrada.

Se utilizó un osciloscopio Tektronix modelo TDS1012B para adquirir en tiempo real los datos de tiempo, tensión de entrada y caída de tensión sobre el inductor. Se conectaron dos sondas atenuadoras factor 10 en los canales 1 y 2 del osciloscopio y conectadas en cada punta de la resistencia. Esta atenuación fue corregida automáticamente por el osciloscopio. En el canal 1 se adquirió la señal de entrada mientras que en el canal 2 la caída de tensión en el inductor. Ambas

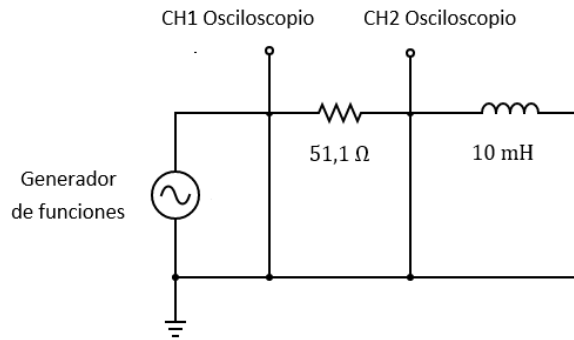


Figura 4: Esquema del montaje experimental para el estudio de un filtro RL pasaaltos. Los valores de resistencia e inductancia indicados son nominales.

sondas debieron conectarse a la tierra del generador de funciones. Se realizaron mediciones para 61 valores de frecuencias alrededor de la frecuencia de corte, según los valores medidos de $R = (51,1 \pm 0,4) \, \Omega$ y $L = (9,98 \pm 0,04) \, \text{mH}$ con el multímetro Extech Instruments LCR Meter 380193, siendo $f_0 = (814 \pm 8) \, \text{Hz}$.

Se ajustó el Trigger del osciloscopio en la tensión de entrada debido a que ésta tiene una amplitud constante en todo el proceso de medición. Se ajustaron las escalas de voltaje para maximizar la resolución de las señales de tensión. También se ajustaron las escalas temporales para obtener una cantidad suficiente de picos sin perder resolución.

3.3. Circuito integrador

En la Figura 5 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio de un filtro RC pasabajos como circuito integrador.

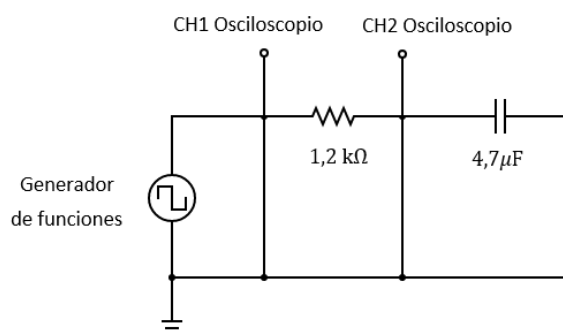


Figura 5: Esquema del montaje experimental para el estudio de un filtro RC pasabajos que actúa como un circuito integrador. Los valores de resistencia y capacidad indicados son nominales.

Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG1022 como fuente de alimentación del circuito RC serie con una señal de tensión alterna cuadrada de $1,5 \, \text{V}_{pp}$, con el que se varió la frecuencia de la señal de entrada.

Se utilizó un osciloscopio Tektronix modelo TDS1012B para adquirir en tiempo real los datos de tiempo, tensión de entrada y caída de tensión sobre el capacitor. Se conectaron dos sondas atenuadoras factor 10 en los canales 1 y 2 del osciloscopio y conectadas en cada punta de la resistencia. En el canal 1 se adquirió la señal de entrada mientras que en el canal 2 la caída de tensión en el capacitor. Ambas sondas debieron conectarse a la tierra del generador de funciones. Se realizaron mediciones para 23 valores de frecuencias observando cambios en la forma de la caída de tensión sobre el capacitor.

Se ajustó el Trigger del osciloscopio en un flanco ascendente de la tensión de entrada debido a que ésta tiene una amplitud constante en todo el proceso de medición. Se ajustaron las escalas de voltaje para maximizar la resolución de las señales de tensión. También se ajustaron las escalas temporales para obtener una cantidad suficiente de picos sin perder resolución.

4. Resultados y discusión

4.1. Filtro pasabajos

Se analizaron los resultados experimentales de la Sección 3.1 con un script de Python. En la Figura 6 se observa la señal de tensión de entrada y la señal correspondiente a la caída de tensión sobre el capacitor en función del tiempo para una frecuencia de 600 Hz y sus ajustes por la ecuación (1).

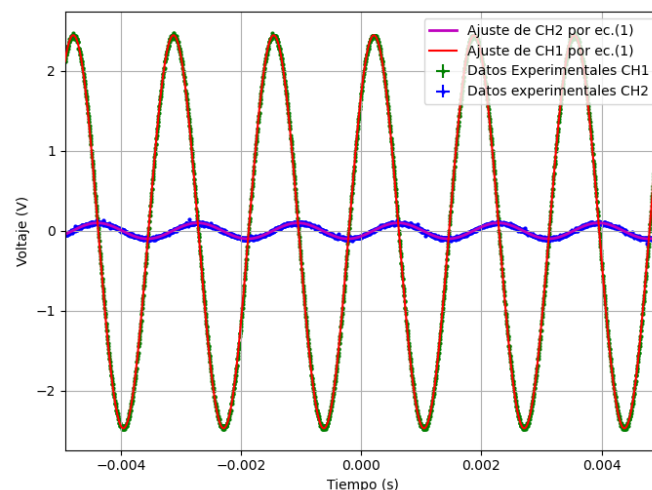


Figura 6: Curva de tensión de entrada y caída de tensión sobre el capacitor medidos con los canales 1 y 2 del osciloscopio para una medición de frecuencia 600 Hz y su ajuste por la ecuación (1) para un circuito RC serie que actúa como filtro pasabajos.

Del ajuste realizado se obtuvieron los valores de transferencia por la ecuación (3), la frecuencia de corte por la ecuación (2) y la diferencia de fase por la ecuación (5). Se repitió este procedimiento con todas las mediciones realizadas. Se exportaron los resultados de transferencia y diferencia de fase para cada una de las mediciones realizadas con el barrido de frecuencias en

un archivo .txt.

En la Figura 7 se observa la respuesta en transferencia de un filtro RC pasabajos al variar la frecuencia. A partir del ajuste por la ecuación (4) se determinó la frecuencia de corte $f_0 = (25,2 \pm 0,1)$ Hz.

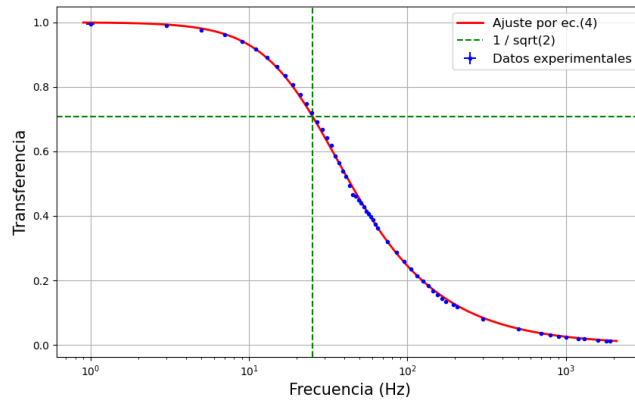


Figura 7: Curva de transferencia vs. frecuencia y su ajuste por la ecuación (4) para un circuito RC serie que actúa como filtro pasabajos.

Se estudió la respuesta al variar la frecuencia de los diagramas de Bode que corresponden a la atenuación y diferencia de fase. En la Figura 8 se observa el diagrama de Bode de los datos experimentales para el filtro RC pasabajos. Se realizó el ajuste de la atenuación por la ecuación (7) y la diferencia de fase por la ecuación (6). Se determinó el valor de la frecuencia de corte a partir del ajuste de la atenuación siendo $f_0 = (24,7 \pm 0,1)$ Hz, mientras que del ajuste de la diferencia de fase se obtuvo $f_0 = (25,6 \pm 0,2)$ Hz.

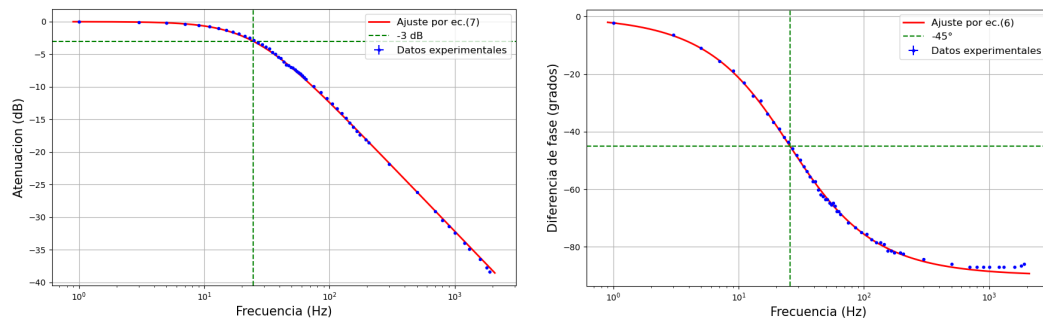


Figura 8: Diagrama de Bode para un filtro RC pasabajos. La curva de atenuación vs. frecuencia se ajustó por la ecuación (7) y la de diferencia de fase por la ecuación (6).

Para el estudio del filtro RC pasabajos y el efecto de utilizar un sistema de desacople se realizó una simulación con el programa LTSpice [2]. En la Figura 9 se observa el circuito simulado para el estudio y caracterización de los diagramas de Bode. Para el estudio del circuito RC pasabajos se determinó la tensión de salida en V_0 , mientras que para el estudio del efecto del sistema de desacople se determinó la tensión en la salida A_1 .

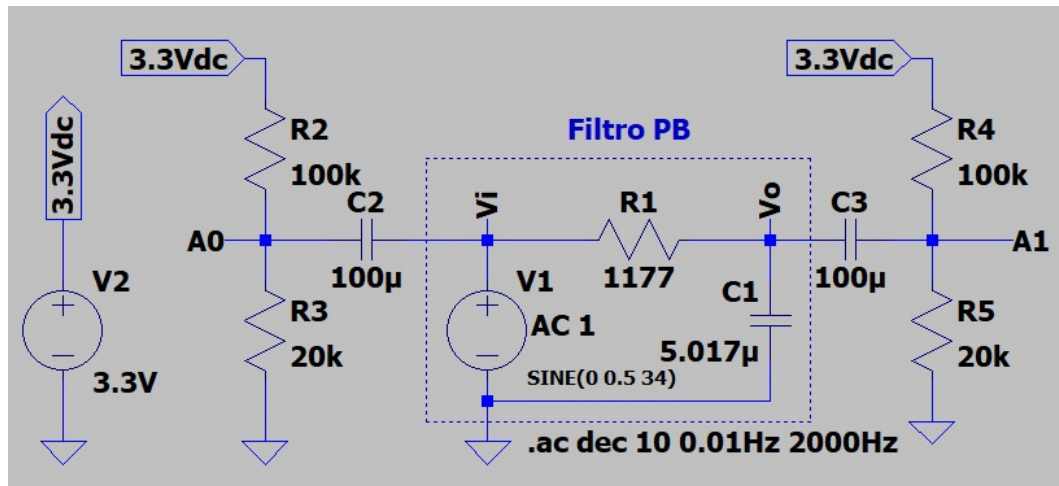


Figura 9: Esquema del circuito simulado con el programa LTSpice para el estudio del comportamiento en atenuación y diferencia de fase de un filtro RC pasabajos y el efecto de un sistema de desacople.

En la Figura 10 se observa el diagrama de Bode para los datos simulados correspondientes al filtro RC pasabajos sin utilizar el sistema de desacople. El gráfico de atenuación se ajustó por la ecuación (7) y la diferencia de fase por la ecuación (6). A partir de los ajustes se determinó la frecuencia de corte por la atenuación $f_0 = (26,7 \pm 0,3)$ Hz, mientras que del ajuste de la diferencia de fase se obtuvo $f_0 = (28,8 \pm 0,3)$ Hz.

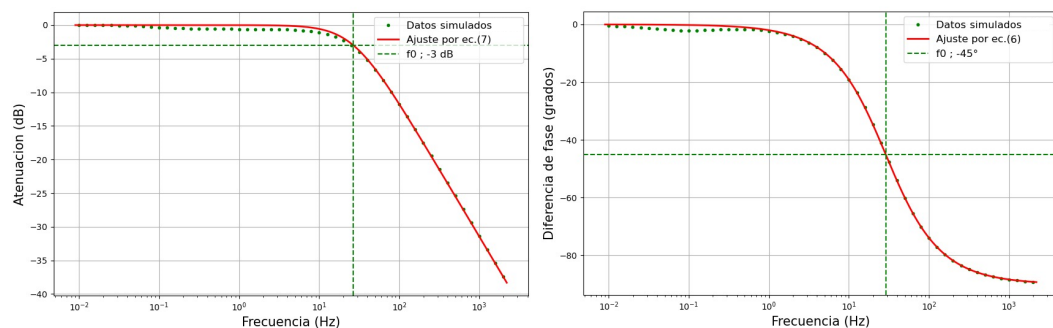


Figura 10: Diagrama de Bode para la simulación de un filtro RC pasabajos. La curva de atenuación vs. frecuencia se ajustó por la ecuación (7) y la de diferencia de fase por la ecuación (6).

Por último, se estudió el efecto de un sistema de desacople utilizado en el estudio de un filtro RC pasabajos. En la Figura 11 se observa el diagrama de Bode para la atenuación y la diferencia de fase en función de la frecuencia.

A partir de los diagramas de Bode de las Figuras 8 y 10 se observa que las curvas de atenuación y diferencia de fase experimentales presentan el mismo comportamiento que las curvas simuladas para el mismo circuito. Las frecuencias de corte obtenidas de los ajustes de los datos experimentales son consistentes con las obtenidas en la simulación.

En ambas figuras se observa que para frecuencias altas el filtro comienza a atenuar la señal dejando pasar solo las bajas frecuencias, mientras que la diferencia de fase entre la tensión de

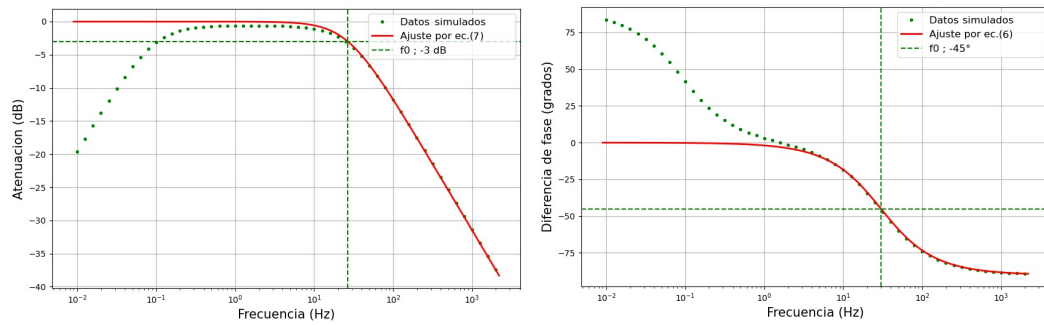


Figura 11: Diagrama de Bode para la simulación de un filtro RC pasabajos conectado a un sistema de desacople formado por una resistencia y un condensador. Los datos se obtuvieron a partir de la simulación con el programa LTSpice.

entrada y la caída de tensión sobre el capacitor —que es proporcional a la corriente— alcanza el valor de -45 en la frecuencia de corte y en frecuencias altas alcanza el valor de -90 , lo que es consistente con lo propuesto por el modelo teórico para describir el comportamiento de los filtros pasabajos.

A su vez, al comparar los gráficos de las Figuras 10 y 11 se observa el efecto del sistema de desacople en el comportamiento de los diagramas de Bode. A frecuencias menores a 1 Hz se observa una desviación del comportamiento teórico del filtro RC pasabajos. Esto se debe a que el circuito de desacople está compuesto por un capacitor de $100 \mu\text{F}$ conectado en serie con una resistencia equivalente de Thévenin de $16,6 \text{ k}\Omega$, por lo que presenta un comportamiento de filtro pasaaltos con una frecuencia de corte de $f_0 = 0,095 \text{ Hz}$. Esto significa que las señales con frecuencias menores a la frecuencia de corte del filtro pasaaltos comienzan a ser filtradas por el sistema de desacople.

4.2. Filtro pasaaltos

Se analizaron los resultados experimentales de la Sección 3.2 con un script de Python. En la Figura 12 se observa la señal de tensión de entrada y la señal correspondiente a la caída de tensión sobre el inductor en función del tiempo para una frecuencia de 225 Hz y sus ajustes por la ecuación (1).

Del ajuste realizado se obtuvieron los valores de transferencia por la ecuación (3), la frecuencia de corte por la ecuación (2) y la diferencia de fase por la ecuación (5). Se repitió este procedimiento con todas las mediciones realizadas. Se exportaron los resultados de transferencia y diferencia de fase para cada una de las mediciones realizadas con el barrido de frecuencias en un archivo .txt.

En la Figura 13 se observa la respuesta en transferencia de un filtro RL pasaaltos al variar la frecuencia. A partir del ajuste por la ecuación (12) se determinó la frecuencia de corte $f_0 = (1088 \pm 3) \text{ Hz}$.

Se estudió la respuesta al variar la frecuencia de los diagramas de Bode que corresponden a

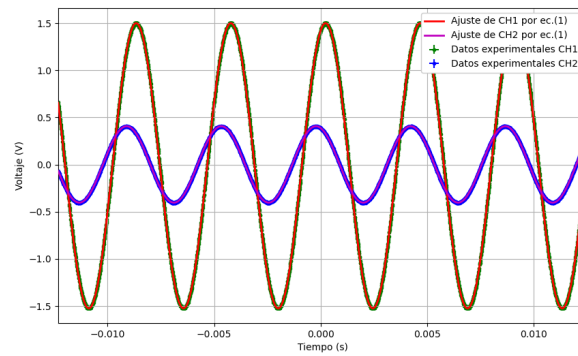


Figura 12: Curva de tensión de entrada y caída de tensión sobre el inductor medidos con los canales 1 y 2 del osciloscopio para una medición de frecuencia 225 Hz y su ajuste por la ecuación (1) para un circuito RL serie que actúa como filtro pasaaltos.

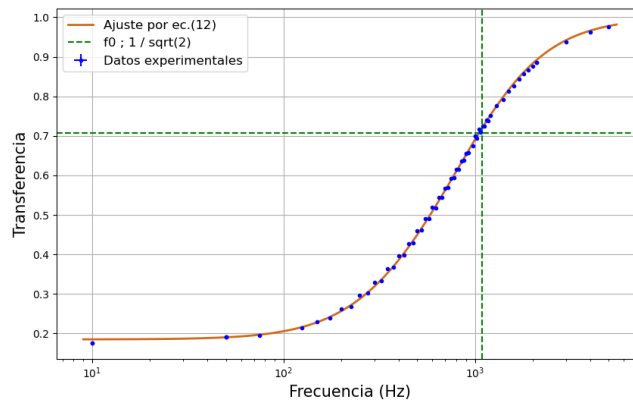


Figura 13: Curva de transferencia vs. frecuencia y su ajuste por la ecuación (12) para un circuito RL serie que actúa como filtro pasaaltos.

la atenuación y diferencia de fase. En la Figura 14 se observa el diagrama de Bode de los datos experimentales para el filtro pasaaltos. Se realizó el ajuste de la atenuación por la ecuación (14) y la diferencia de fase por la ecuación (13). Se determinó el valor de la frecuencia de corte a partir del ajuste de la atenuación siendo $f_0 = (1080 \pm 4)$ Hz, mientras que del ajuste de la diferencia de fase se obtuvo $f_0 = (1076 \pm 9)$ Hz.

Para el estudio del filtro RL pasaaltos, el efecto de la resistencia interna del inductor y el efecto de utilizar un sistema de desacople se realizó una simulación con el programa LTSpice [2]. En la Figura 15 se observa el circuito simulado para el estudio y caracterización de los diagramas de Bode. Para el estudio del circuito RL pasaaltos se determinó la tensión de salida en V_0 , mientras que para el estudio del efecto del sistema de desacople se midió la tensión en la salida A_1 .

En la Figura 16 se observa el diagrama de Bode para los datos simulados correspondientes al filtro RL pasaaltos sin utilizar el sistema de desacople y sin considerar la resistencia interna del inductor. El gráfico de atenuación se ajustó por la ecuación (11) y la diferencia de fase por

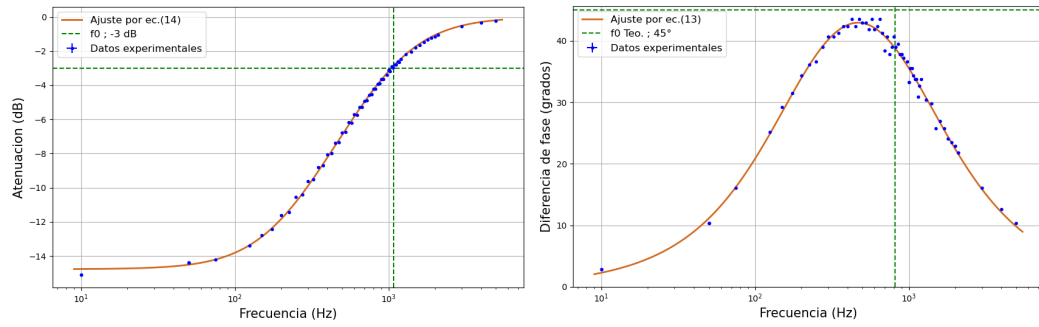


Figura 14: Diagrama de Bode a partir de datos experimentales para un filtro RL pasaaltos. La curva de atenuación vs. frecuencia se ajustó por la ecuación (14) y la de diferencia de fase por la ecuación (13).

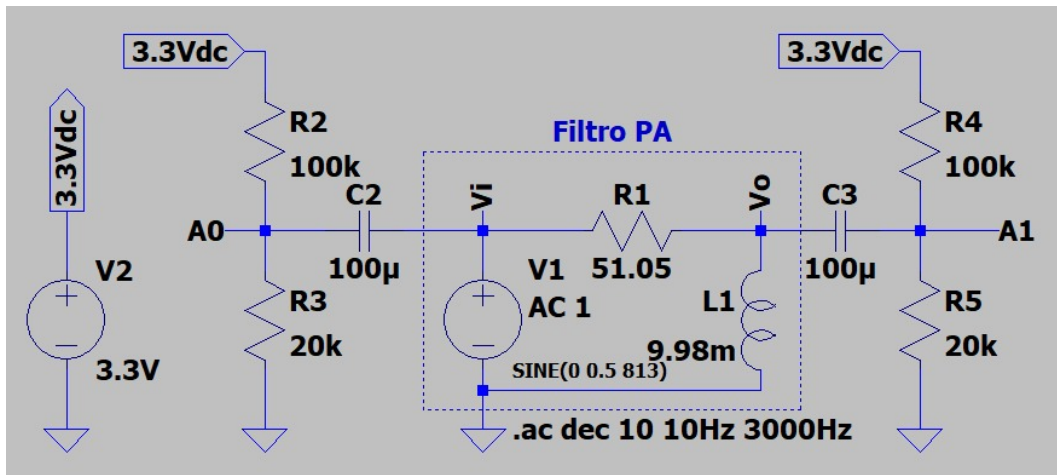


Figura 15: Esquema del circuito simulado con el programa LTSpice para el estudio del comportamiento en atenuación y diferencia de fase de un filtro RL pasaaltos y el efecto de un sistema de desacople.

la ecuación (10). A partir de los ajustes se determinó la frecuencia de corte por la atenuación $f_0 = (814,13 \pm 0,00005)$ Hz, mientras que del ajuste de la diferencia de fase se obtuvo $f_0 = (814,0 \pm 0,3)$ Hz.

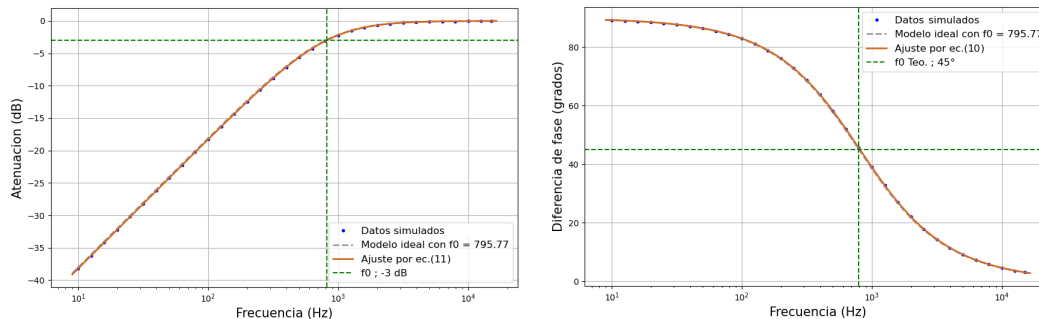


Figura 16: Diagrama de Bode a partir de datos simulados para un filtro RL pasaaltos sin sistema de desacople y sin resistencia interna. La curva de atenuación vs. frecuencia se ajustó por la ecuación (11) y la de diferencia de fase por la ecuación (10).

Por último, se estudió el efecto de un sistema de desacople utilizado en el estudio de un filtro RL pasaaltos considerando la resistencia interna del inductor. En la Figura 17 se observa el diagrama de Bode para la atenuación y la diferencia de fase en función de la frecuencia. El gráfico de atenuación se ajustó por la ecuación (14) y la diferencia de fase por la ecuación (13). A partir de los ajustes se determinó la frecuencia de corte por la atenuación $f_0 = (814,13 \pm 0,00005)$ Hz, mientras que del ajuste de la diferencia de fase se obtuvo $f_0 = (814,0 \pm 0,3)$ Hz.

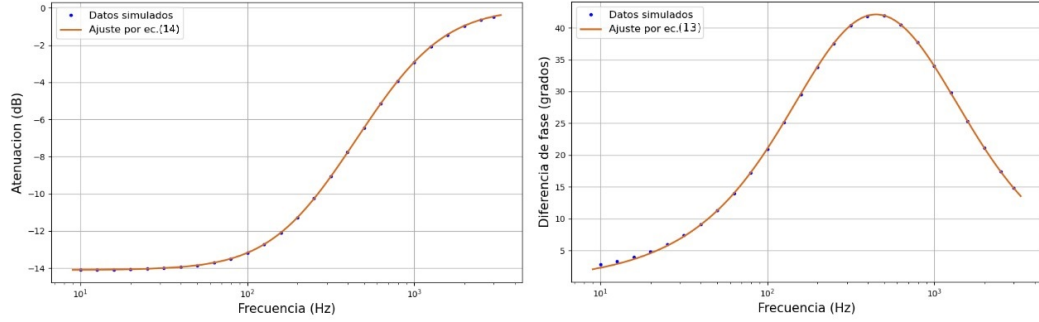


Figura 17: Diagrama de Bode a partir de datos simulados para un filtro RL pasaaltos. La curva de atenuación vs. frecuencia se ajustó por la ecuación (14) y la de diferencia de fase por la ecuación (13).

A partir de los diagramas de Bode de las Figuras 14, 16 y 17 se observó que las curvas de atenuación y diferencia de fase experimentales presentan un comportamiento consistente con el propuesto por el modelo teórico que contempla la existencia de una resistencia interna en el inductor, pero con una desviación a frecuencias menores a la equivalente a R_{ind}/L respecto de los diagramas de Bode correspondientes al modelo que no contempla una resistencia interna en el inductor (ver Figura 16).

A frecuencias altas el filtro pasaaltos se comporta en atenuación y diferencia de fase de manera similar tanto en el modelo que contempla la resistencia interna del inductor como en el que no la considera, debido a que a estas frecuencias el peso del inductor es mucho mayor que el de la resistencia. En las bajas frecuencias, se observa una desviación del comportamiento debido a que la resistencia interna tiene más peso que el inductor, cuya impedancia se comporta como ωL .

Por último, no se encontraron diferencias significativas en atenuación y diferencia de fase para un filtro pasaaltos con un inductor con resistencia interna y un sistema de desacople. Esto se debe a que el circuito de desacople está formado por un capacitor y una resistencia y actúa como un filtro pasaaltos.

4.3. Circuito integrador

Se analizaron los resultados experimentales de la Sección 3.3 con un script de Python. En la Figura 18 se observa la señal de tensión de entrada cuadrada y la caída de tensión sobre el capacitor en función del tiempo para dos mediciones de frecuencia $f = 10$ Hz y $f = 500$ Hz.

Se observa que la tensión de entrada en ambas mediciones corresponde a una onda cuadrada de $0,15 V_{pp}$ y la respuesta en voltaje de la caída de tensión sobre el capacitor depende de las frecuencias utilizadas en la tensión de entrada en cada medición.

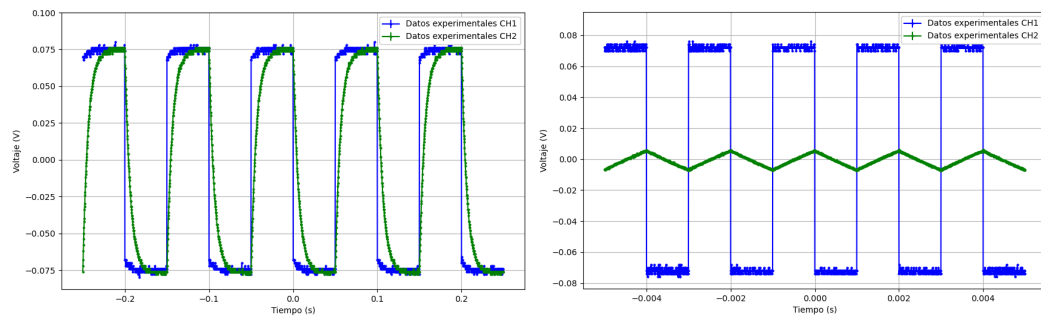


Figura 18: Datos experimentales de tensión en función del tiempo. La señal cuadrada es la tensión de entrada generada por la fuente y su respuesta en tensión sobre el capacitor. La figura de la izquierda corresponde a una medición con frecuencia 10 Hz y la derecha a una frecuencia de 500 Hz.

Se estudió la frecuencia en la cual el filtro RC pasabajos se comporta como un integrador. Se analizaron los flancos positivos de la onda cuadrada para todas las mediciones. En la Figura 19 se observa el flanco positivo de la señal cuadrada, el ajuste lineal del flanco y la recta que se obtiene al integrar el ajuste lineal del flanco.

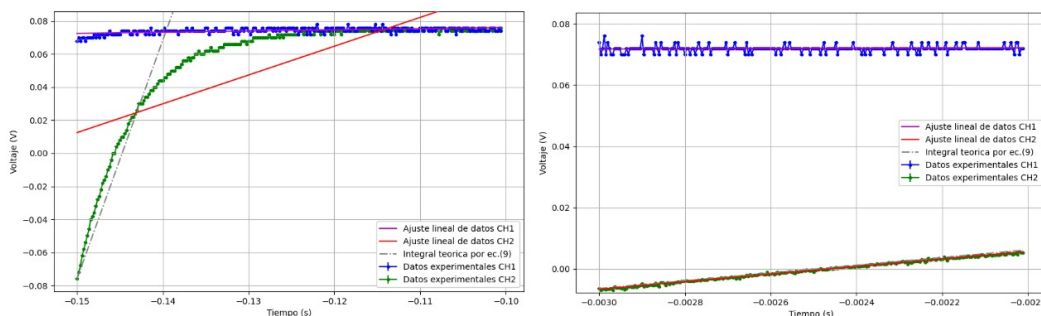


Figura 19: Datos experimentales de tensión vs. tiempo para un flanco ascendente de la señal cuadrada. Se observan las tensiones de entrada y sobre el capacitor con sus ajustes lineales, junto con el ajuste lineal de la integral de la señal cuadrada. A la izquierda se muestra el caso con frecuencia de 10 Hz y a la derecha el caso de 500 Hz.

También se observa la respuesta en tensión sobre el capacitor y el ajuste lineal de esta tensión. En la frecuencia de 10 Hz, las rectas correspondientes a la integral del flanco positivo de la onda cuadrada y el ajuste lineal de la caída de tensión sobre el capacitor presentan pendientes muy dispares, mientras que en la frecuencia de 500 Hz las rectas tienen la misma pendiente.

Se analizaron las pendientes de todos los ajustes. En la Figura 20 se observa el gráfico de las pendientes de las rectas utilizadas en los ajustes de la integral de la tensión de entrada y tensión sobre el capacitor en función de la frecuencia en escala logarítmica. Se puede apreciar que al aumentar la frecuencia aumenta la atenuación, por lo que se cumple la condición para que el filtro pasabajos actúe como un integrador y las pendientes de las rectas tienden a solaparse.

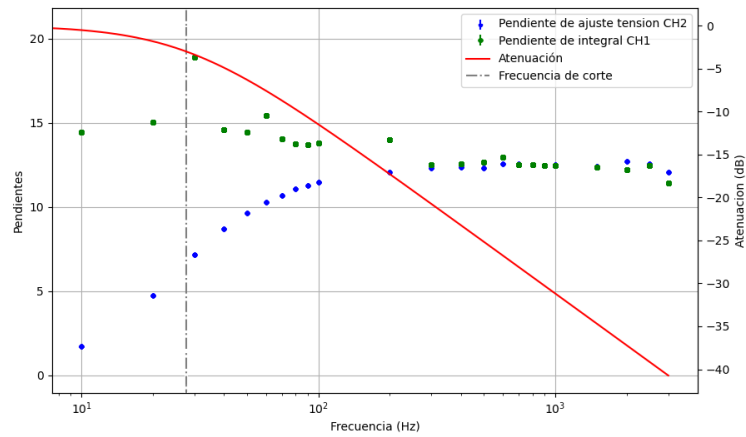


Figura 20: Curvas de pendientes obtenidas por ajustes lineales de la integral de la señal de entrada y la caída de tensión sobre el capacitor. Se indica la frecuencia de corte y atenuación según la ecuación (7).

También se analizó la diferencia entre pendientes para los distintos valores de frecuencia. Se puede observar que para frecuencias altas, donde la atenuación aumenta significativamente, la diferencia entre la pendiente de la recta obtenida al integrar la tensión de entrada y la pendiente de la recta de ajuste de la tensión sobre el capacitor tiende a cero.

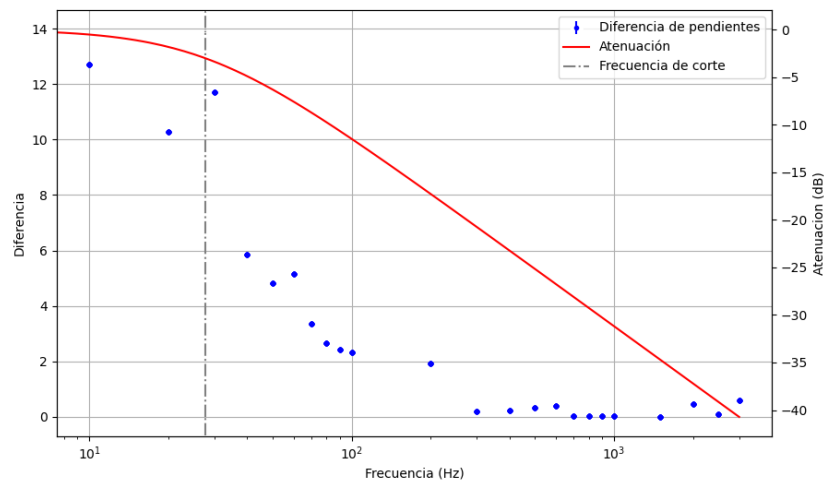


Figura 21: Diferencia entre pendientes de ajustes lineales para la integral de la señal de entrada y la caída de tensión sobre el capacitor. Se indica la frecuencia de corte y atenuación según la ecuación (7).

Se estudió la respuesta de un filtro RC pasabajos a una señal de tensión de entrada cuadrada mediante simulaciones con el programa LTSpice [2]. En la Figura 22 se observa el circuito utilizado en la simulación.

Se repitió el mismo análisis que el utilizado para los datos experimentales. En la Figura 23 se observan las curvas de las pendientes de las rectas utilizadas para ajustar la integral de la tensión de entrada y la caída de tensión sobre el condensador, y la curva de la diferencia entre

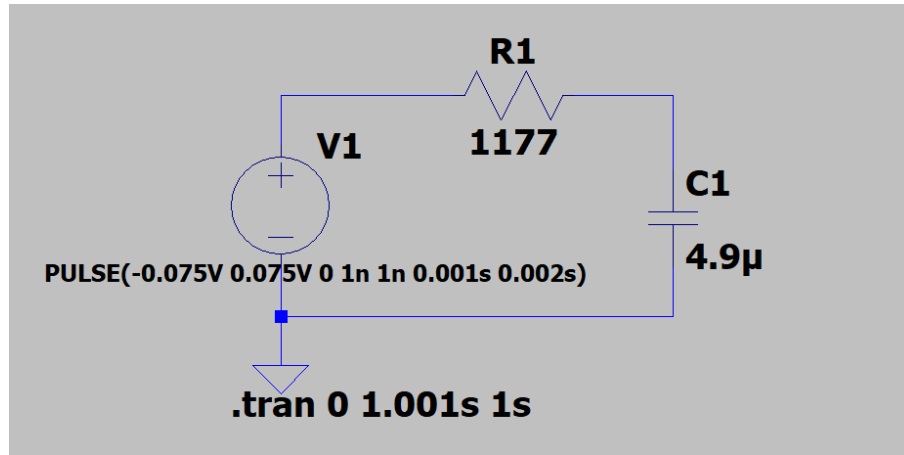


Figura 22: Circuito simulado con LTSpice para un filtro RC pasabajos como integrador, con una fuente de tensión cuadrada. Los valores de R y C son los medidos para los componentes usados en la parte experimental.

las pendientes en función de la frecuencia. Se observa que a medida que la atenuación aumenta, la diferencia entre las pendientes se acerca a cero. Esto se debe a que el circuito RC serie filtra las señales de tensión de altas frecuencias, lo que permite realizar la aproximación del voltaje de salida en cero y describir la señal de salida como una integral de la señal de entrada. Los resultados obtenidos son consistentes con lo propuesto por el modelo teórico para describir el comportamiento de un filtro pasabajos como un circuito integrador.

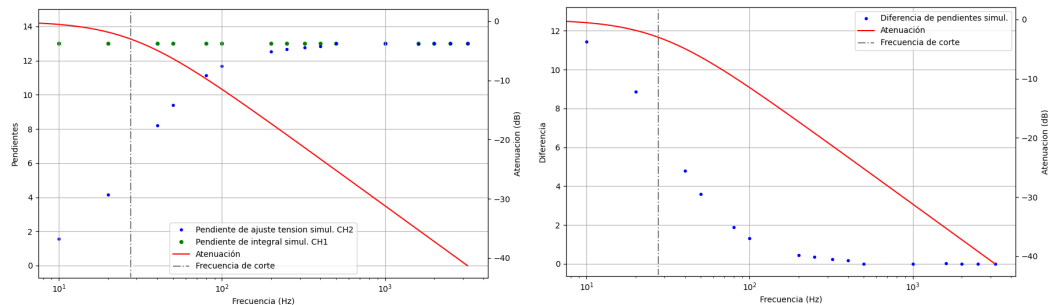


Figura 23: Resultados obtenidos al simular un circuito RC serie. En la izquierda se observan las pendientes obtenidas para los ajustes lineales de la integral de la señal de entrada y la caída de tensión sobre el capacitor. En la figura de la derecha se observa la diferencia de pendientes obtenidas. En ambos gráficos se señala la curva de atenuación según la ecuación (7).

5. Conclusiones

En el estudio de un circuito RC serie alimentado con una fuente de tensión alterna se observó que la transferencia se maximiza a bajas frecuencias mientras que no deja pasar las señales de entrada que presenten altas frecuencias. Esto se debe a que la impedancia del capacitor $Z_C = 1/\omega C$ aumenta para frecuencias bajas, lo que hace que el condensador se cargue hasta

igualar la tensión de la fuente. Estos circuitos actúan como filtros RC pasabajos debido a que permiten el pasaje de señales de tensión con bajas frecuencias y atenúan las de alta frecuencia.

Se determinó la frecuencia de corte para el filtro RC pasabajos $f_0 = (24,7 \pm 0,1)$ Hz, donde la atenuación se reduce al valor de -3 dB y para frecuencias mayores a la de corte la atenuación decae linealmente 20 dB por década. Se observó que este filtro se comporta como filtro de primer orden. A su vez, la diferencia de fase es de -45 en la frecuencia de corte; para frecuencias muy bajas el circuito se comporta como resistivo puro y la diferencia de fase tiende a 0, mientras que para frecuencias altas se comporta como capacitivo puro y la diferencia de fase tiende a -90 . Se encontró que el comportamiento en atenuación y diferencia de fase es consistente con lo propuesto por el modelo teórico utilizado en la descripción de los fenómenos de filtros RC pasabajos.

Se estudió un circuito RL serie alimentado con una fuente de tensión alterna. Se observó que la transferencia se maximiza a frecuencias altas mientras que disminuye a bajas frecuencias pero sin anularse. Esto se debe a la presencia de una resistencia interna en el inductor. La atenuación se anula para frecuencias altas y decae linealmente en un intervalo de frecuencias para comportarse asintóticamente para frecuencias muy bajas. La diferencia de fase también se ve afectada por la presencia de la resistencia interna en el inductor. El comportamiento en atenuación y diferencia de fase es consistente con lo propuesto por el modelo teórico utilizado en la descripción de los fenómenos de filtros RL pasaaltos contemplando la resistencia interna del inductor.

También se estudió el circuito ideal sin resistencia interna en el inductor a partir de simulaciones con el programa LTSpice. Se observó que la transferencia se maximiza a altas frecuencias mientras que no deja pasar las señales de entrada con bajas frecuencias. Esto se debe a que la impedancia del inductor $Z_L = \omega L$ aumenta para frecuencias altas, lo que hace que el inductor se comporte como una fuente con la misma tensión que la de entrada. Estos circuitos actúan como filtros RL pasaaltos debido a que permiten el pasaje de señales de tensión con altas frecuencias y atenúan las de baja frecuencia.

Se determinó la frecuencia de corte para el filtro RL pasaaltos para el circuito ideal simulado $f_0 = 814$ Hz, donde la atenuación se reduce al valor de -3 dB y para frecuencias menores a la de corte la atenuación crece linealmente 20 dB por década. Se observó que este filtro se comporta como filtro de primer orden. A su vez, la diferencia de fase es de -45 en la frecuencia de corte; para frecuencias menores a la de corte el circuito se comporta como inductivo puro y la diferencia de fase tiende a 90, mientras que para las frecuencias altas se comporta como resistivo puro y la diferencia de fase tiende a 0. Se encontró que el comportamiento en atenuación y diferencia de fase es consistente con lo propuesto por el modelo teórico utilizado en la descripción de los fenómenos de filtros RL pasaaltos ideales.

Se observó mediante simulaciones que el agregado de un sistema de desacople formado por un capacitor y una resistencia a un filtro RC pasabajos actúa como un filtro CR pasaaltos, lo cual produce desviaciones en el comportamiento de la atenuación y diferencia de fase para señales de

frecuencias menores a la frecuencia de corte del filtro pasaaltos. Esto se debe a que a frecuencias por encima de la frecuencia de corte del sistema de desacople el circuito estudiado permite el paso de señales de frecuencias bajas, mientras que el sistema de desacople permite el paso de frecuencias altas, por encima de su frecuencia de corte. En cambio, el sistema de desacople no produce ningún efecto significativo sobre los filtros RL pasaaltos.

Finalmente, se estudió la respuesta de un filtro RC pasabajos a una señal cuadrada al variar la frecuencia. Para frecuencias bajas, el semiperíodo de la señal de tensión cuadrada es mucho mayor que el tiempo característico RC; por lo tanto se puede apreciar en los flancos positivos de la onda cuadrada la carga del condensador, mientras que en los flancos negativos la descarga. En cambio, para frecuencias altas, el semiperíodo de la señal cuadrada de entrada es mucho menor que el tiempo característico RC, por lo cual se puede aproximar la exponencial de la carga y descarga por una recta.

Se observó que para las frecuencias altas el filtro RC pasabajos se comporta como un circuito integrador, es decir, la señal que se obtiene para la tensión sobre el condensador es triangular. Además, al seleccionar un flanco positivo de la señal cuadrada, las pendientes de la recta que se obtiene al integrar el flanco coinciden con las de la recta que ajusta la caída de tensión sobre el condensador. En cambio, en frecuencias bajas, el circuito no es un buen integrador, ya que se puede observar el proceso de carga y descarga del condensador de manera exponencial, lo cual no es posible ajustar con una recta de igual pendiente a la que se obtiene al integrar el flanco de la onda cuadrada.

Referencias

- [1] Moreno, C. (2019). *Capítulo 2: Filtros eléctricos*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.
- [2] *LTSpice Simulator software*. Analog Devices. Disponible en <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.